பாடச் சுருக்கம்

முதுகுநாண் உயிரிகளில் செல்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருட்களைக் கடத்துவதற்கும், திசுக்களிலுள்ள வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுப்பொருட்களை எடுத்துச்செல்லவும் சுற்றோட்டம் தேவைப்படுகிறது. இரத்தமானது இதயத்திலிருந்து இரத்த நுண்நாளங்கள் மூலம் திசுக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு மீண்டும் திசுக்களிலுள்ள இரத்தம் சிரைகளின் மூலம் இதயத்திற்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறான சுழற்சியின் போது இரத்த அழுத்தம் சீராகக் குறைகிறது. அதிகப்படியான அழுத்தத்தைத் தாங்கிக்கொள்ளும் பொருட்டுத் தமனிகளின் சுவர் தடித்து, மீள்தன்மையுடையவையாக உள்ளன. சிறிய தமனிகள் நுண்தமனிகள் எனப்படுகின்றது. இவை இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்துத் திசுக்களுக்குள் இரத்தம் பாய்வதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இரத்த நுண்நாளங்கள் சிவப்பணுக்கள் மட்டும் செல்லும் அளவு குறுகிய குறுக்களவு கொண்டதாகும். மேலும் செல்களுக்கிடையே பொருட்களைக் கடத்தும் அளவிற்கு மிகவும் மெல்லிய சுவரைக் கொண்டவையாகும். சிரைகளின் சுவர்கள் தமனிகளின் சுவரை விட மெல்லியவை. ஆனால் இவைகள் வால்வுகளைக்கொண்டு, குறைந்த அழுத்தத்திலும் இதயத்திற்குள் இரத்தத்தைச் செலுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

இரத்தம், பிளாஸ்மாவையும், இரத்தத்தின் ஆக்கக் கூறுகளையும் கொண்டுள்ளது. நுண் இரத்தக் குழாய்களிலிருந்து கசியும் இரத்தப் பிளாஸ்மா திசுத்திரவத்தை உருவாக்குகிறது. இத்திரவம் நிணநீர்ச் சுரப்பிகளில் நிணநீராகச் சேர்ந்து மீண்டும் கீழ்கழுத்துச் சிரைகளின் மூலம் இரத்தத்தில் கலக்கிறது. திசுத்திரவமும், நிணநீரும் ஏறக்குறைய ஒத்த பகுதிப் பொருட்களை கொண்டுள்ளன. ஆனால் இரத்தப் பிளாஸ்மாவை விடத் திசு திரவங்கள் குறைந்தளவு பிளாஸ்மா புரதங்களைக் கொண்டவை. ஏனெனில் பிளாஸ்மா புரதங்கள் இரத்த நுண்நாளங்கள் வழியே கடந்து செல்ல முடியாத அளவிற்கு பெரிய மூலக்கூறுகளாகும். இரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் இரத்தத் தட்டுகள் ஆகிய ஆக்கக் கூறுகள் இரத்தத்தில் உள்ளன.

பாலூட்டிகளின் இதயம் வலது ஆரிக்கிள் இடது ஆரிக்கிள், வலது வென்ட்ரிக்கிள், மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கிள் என நான்கு அறைகளைக் கொண்ட உறுப்பாகும். இவ்வறைகளுக்கிடையே உள்ள தடுப்புச் சுவர்கள் முழுமையான இரட்டைச் சுற்றோட்டத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. ஐந்து நிலைகளில் நடைபெறும், இதய இயக்கச் சுழற்சி ஒரு சீரான தொடர் நிகழ்வாகும். இதயத்துடிப்பு, சைனு ஆரிக்குலார் கணு எனப்படும், இதயத்தசை சீரியக்கத்தைக் கொண்ட பேஸ்மேக்கரால் தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது. இரத்தக் குழாய்களுள் இரத்தத்தால் ஏற்படுத்தப்படும் அழுத்தமே இரத்த அழுத்தமாகும். இவ்வழுத்தத்தின் மூலமாகவே இரத்தக்குழாய்களுள் இரத்த ஓட்டம் எளிதாகிறது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதய இரத்தக்குழாய் நோய்களால் ஏற்படும் இறப்புகள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றன. இது அதிகப் படியான இறப்புகளுக்குக் காரணமாக அமைகிறது. மிகை இரத்த அழுத்தம், இதயத்தசை இரத்தக்குழாய் அடைப்பு நோய், இதயத்தசை தமனி நோய், தீவிர மார்பு முடக்கு வலி, இதயத்தசை நசிவுறல் நோய் மற்றும் பக்கவாதம் உள்ளிட்டவை இதய இரத்தக்குழாய் நோய்களாகும். இதய இரத்தக்குழாய் நோய்களைக் கண்டறியும், மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் தொழில் நுட்பங்களாக, இதயக்குழல் வரைபடம், இதயத்தசை இரத்தக்குழலடைப்பு நீக்கம், மற்றும் இரத்தக்குழல் மாற்றுப்பாதை அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றைக் கூறலாம். இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் ஆக்ஸிஜன், CO_2 கழிவுப்பொருள்கள், மின்பகு பொருள்கள் மற்றும் ஹார்மோன்கள் ஆகியவற்றை உடலின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் கடத்தி உடல் சமநிலையைப் பேணுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

மதிப்பீடு:

1. நிணநீரின் பணி யாது?
   அ) மூளைக்குள் ஆக்சிஜனைக் கடத்துதல்
   ஆ) CO_2 வை நுரையீரல்களுள் கடத்துதல்
   இ) செல்லிடைத் திரவத்தை இரத்தத்திற்குள் கொண்டு வருவது.
   ஈ) இரத்தச் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளையணுக்களை நிணநீர் கணுவிற்குள் கொண்டு வருவது.

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 151 30/12/2022 17:15:13